UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

PATRONES DE SOFTWARE

NIVEL

QUINTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

JAVIER SANTIAGO VARGAS PAREDES
MAGISTER EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS

CLAY FERNANDO ALDAS FLORES
MAGISTER EN INFORMATICA
INGENIERO EN SISTEMAS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
PATRONES DE SOFTWARE
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UP-05-03</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
3
Nivel
QUINTO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>INTERACCION HUMANO / COMPUTADOR</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UP-05-05</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Identificar conocimientos y herramientas tecnologías que conduzcan a la resolución de problemas particulares en el desarrollo del software.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Fundamentar las definiciones y aplicaciones de los patrones de diseño, parar la mejora de las propiedades de un sistema de software.

2.- Ocupar la estructura de los patrones creacionales para las distintas formas típicas en que los objetos de una clase se pueden instanciar

3.- Aplicar los patrones estructurales mediante ejemplos concretos para formar estructuras más complejas de diseño

4.- Utilizar los patrones de comportamiento en el contexto de la fase de diseño para cumplir con propiedades específicas de un sistema de software

Contribución de la asignatura

Proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios, para aplicar patrones en el proceso de diseño de un sistema de software, así como determinar cuándo y cómo se aplica un patrón, a partir de los requerimientos del sistema, y las propiedades que estos implican.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Introducción a los Patrones de Software	Patrones de Diseño de Software: Conceptos fundamentales.. Otros Patrones de Software. Anti-patrones. Deuda técnica. Refactorización. Seguridad en código. Principios de calidad de software. Principios de diseño adicionales.	36	Fundamenta las definiciones y aplicaciones de los patrones de diseño, parar la mejora de las propiedades de un sistema de software.
	Programación Limpia. Buenas prácticas y principios de programación.	Fundamentos de programación limpia (Clean Code). Principios: KISS, DRY, YAGNI, otros. Otros principios y prácticas: Separación de responsabilidades, Modularidad, Pruebas, Control de versiones, Documentación profesional.		
	Principios SOLID	Principios SOLID, ejercicios. Principios arquitectónicos: Arquitectura en Capas, Clean Architecture, Hexagonal, Onion, Vertical Slice, DDD, TDD, otros. Práctica: Clean Architecture. Capa de Dominio. Componentes de la capa. Implementación.		
U.2	Patrones Creacionales.	Patrones Creacionales: Introducción. Patrones: Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype, Singleton. Patrones: Repository, Unit of Work y CQRS Práctica: Clean Architecture. Capa de Aplicación. Componentes de la capa.	27	Ocupa la estructura de los patrones creacionales para las distintas formas típicas en que los objetos de una clase se pueden instanciar
	Aplicación de Patrones Creacionales	Aplicación de Patrones de Diseño Creacionales y otros patrones de software, usando arquitectura de software, código limpio, buenas prácticas y principios de programación. Práctica: Capa de Aplicación. Componentes de la capa. Implementación.		
U.3	Patrones Estructurales.	Patrones Estructurales: Introducción. Patrones: Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight, Proxy. Repository, Unit of Work y CQRS. Implementación Práctica: Clean Architecture. Capa de Infraestructura. Implementación	36	Aplica los patrones estructurales mediante ejemplos concretos para formar estructuras más complejas de diseño
	Aplicación de Patrones Estructurales	Aplicación de Patrones de Diseño Estructurales y otros patrones de software, usando arquitectura de software, código limpio, buenas prácticas y principios de programación. Práctica: Capa de Infraestructura. Componentes de la capa. Implementación.		
U.4	Patrones Comportamentales.	Patrones Comportamentales:	45	Utiliza los patrones de

		Introducción. Patrones: Chain of responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Template Method, Visitor. Práctica: Clean Architecture. Capa de Presentación (Web API).		comportamiento en el contexto de la fase de diseño para cumplir con propiedades específicas de un sistema de software
	Aplicación de Patrones Comportamentales.	Aplicación de Patrones de Diseño Comportamentales y otros patrones de software, usando arquitectura de software, código limpio, buenas prácticas y principios de programación. Práctica: Capa de Presentación (Web API). Implementación. Pruebas.		
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Identifica conocimientos y herramientas tecnologías que conduzcan a la resolución de problemas particulares en el desarrollo del software.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

El aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información, estudio de casos). Aprendizaje Basado en Proyectos (Desarrollo de un aplicativo). Método Expositivo (Se expondrá los casos, proceso y conceptos básicos, debates, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Gamma; Erich	2003	Patrones de diseño: elementos de software orientado a objetos reutilizable	1a edición	Pearson	Madrid	1	364 páginas.	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BG-08637							
Comentario:	Esta obra Clásica, dirigida a estudiantes de Ingeniería de software desarrolla conceptos para diseñar o mejorar un sistema de software haciendo uso de patrones.							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Larman; Craig	2003	UML y patrones:	2a edición	Pearson Educación	Madrid	1	xxv; 590 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei890a							
Comentario:	Libro Clasico que nos presenta casos prácticos del Modelo de Diseño: realización de los casos de uso con los patrones							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Debrauwer; Laurent		Patrones de diseño en C#:	2a edición			3	370 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI3026a							
Comentario:	Libros con conceptos y ejemplos prácticos de patrones de diseño							
URL:								

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Blasco, Francisco	2019	Programación orientada a objetos en Java	1	Ediciones de la U	Colombia Bogotá	40	589	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Texto Contemporáneo, el objetivo principal de este libro es presentar al lector los fundamentos de la Programación Orientada a Objetos para posteriormente entender la aplicacion de patrones de software							
URL:	https://0x102pn9p-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/127125							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Martin; Robert C.	2012	Código limpio:	1a edición	ANAYA	Madrid	1	463 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei1618a							
Comentario:	Texto Contemporáneo, que describe los principios, patrones y prácticas para crear código limpio. Incluye varios casos de estudio							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Deitel; Harvey M.	2007	Cómo programar en C#	2a edición	Pearson Educación,	México Distrito Federal México	3	xxx; 1166 páginas,	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei1278a							
Comentario:	Libro con los fundamentos del lenguaje de programación c# con ejercicios.							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Francisco Javier Ceballos Sierra	2015	Enciclopedia de Microsoft Visual C#: interfaces gráficas y aplicaciones para Internet con Windows Forms y ASP.NET (4a. ed.)	4	RA-MA Editorial	España Madrid	40	1178	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro que contiene los fundamentos del lenguaje C# y la tecnología ASPNET con ejercicios prácticos.							
URL:	https://0x102pgp7-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/62510							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 31 2026
Fecha de aprobación	Aug 13 2026